

# El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL)

**Big Data Aplicado**

Julio Alberto López Gómez  
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



**Big\_Data**  
Aplicado



Curso Especialización  
Inteligencia\_Artificial y  
Big\_Data

# El proceso ETL

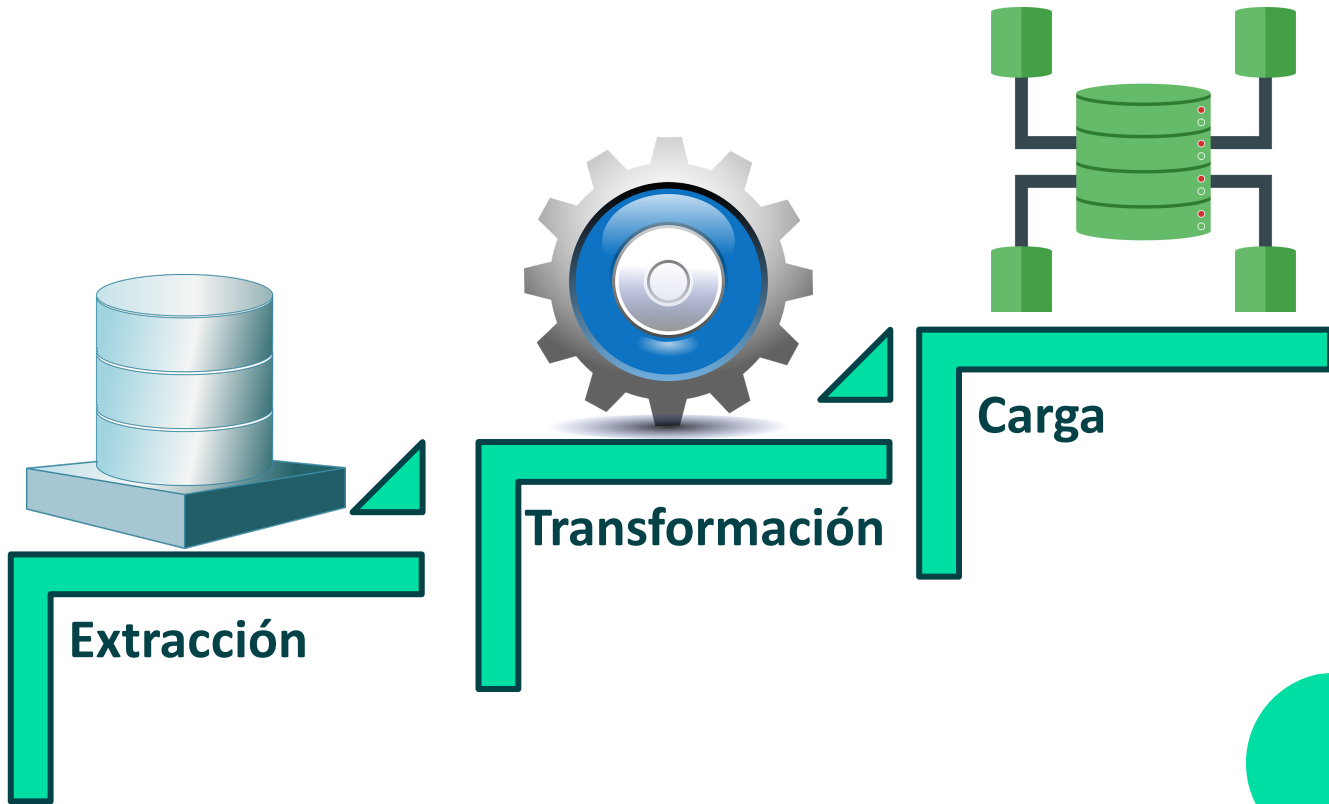
**Metodología:**

- ¿Cómo construir un almacén de datos?
- ¿Por dónde empiezo?



# El proceso ETL

**Etapas:**



# El proceso ETL

## Extracción:

- Datos existentes
- Archivos de texto, hoja de cálculo, separados por comas (.csv)
- BBDD relacional
- No siempre hay datos o no son públicos



# El proceso ETL

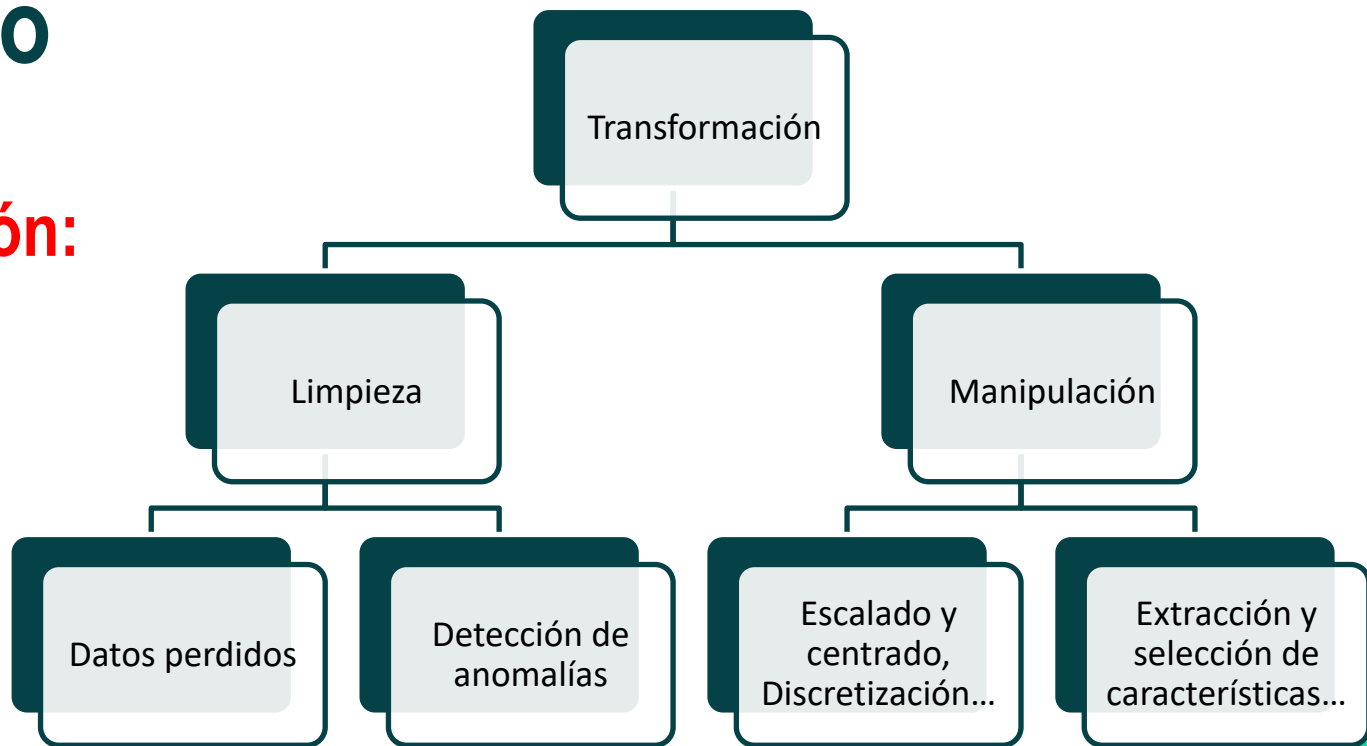
## Extracción:

- Datos heterogéneos (hojas de cálculo, bases de datos)
- Múltiples bases de datos (departamentos, áreas...)
- Anónimos y cifrados



# El proceso ETL

## Transformación:



# El proceso ETL

## Transformación:

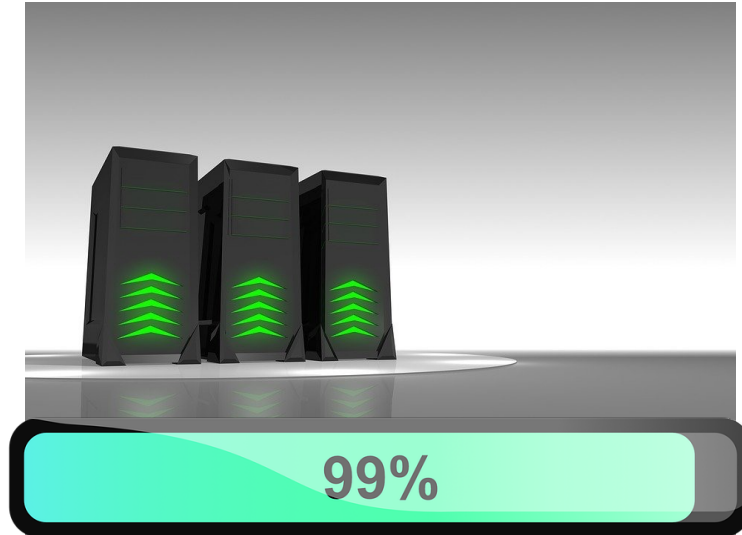
- Homogeneización de valores
  - Fechas, monedas, escalas...
- Eliminación de registros duplicados
  - Redundancias (cuentas, clientes...)
  - Selección de variables e instancias
  - Optimizan toma de decisiones



# El proceso ETL

**Carga:**

- Datos transformados
- OLAP
- Local/Distribuida
- Automatizada
- Actualización/Reemplazo

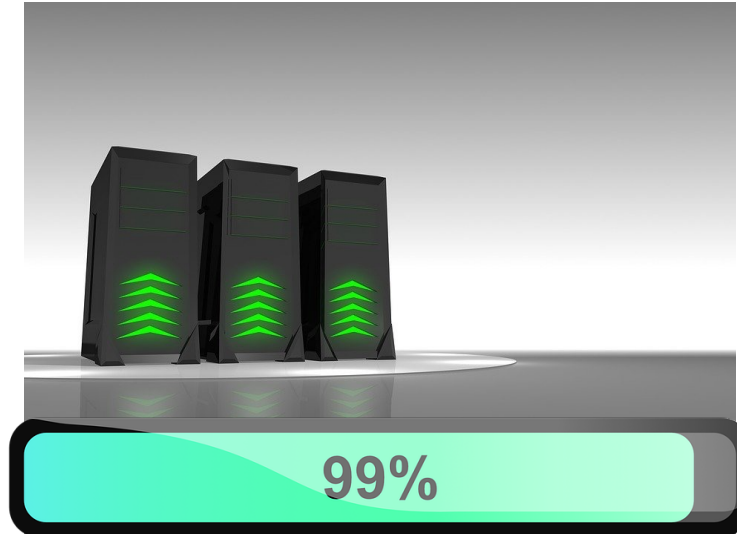




# El proceso ETL

**Carga:**

- Local/Distribuida
- Sincronización
- Coste computacional
- Copias de seguridad



# El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL)

**Big Data Aplicado**

Julio Alberto López Gómez  
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



**Big\_Data**  
Aplicado



Curso Especialización  
Inteligencia\_Artificial y  
Big\_Data